

关于覆叠变换的一些讨论

黄涵峰 521010910050

October 23, 2025

1 引言

覆叠空间可以视作在底空间的基本群作用下的纤维丛，每根纤维都被赋予了离散拓扑。令 $E \xrightarrow{p} B$ 是一个覆叠映射， B 和 E 都是道路连通的空间， $b \in B$ ， $e \in p^{-1}\{b\} \subseteq E$ ， γ 是以 b 为基点的一条回路，定义 $l_e\gamma$ 是以 e 为基点的道路提升，则 $e \mapsto l_e\gamma(1)$ 是基本群 $\pi_1(B, b)$ 对 E 的右作用，记作 $e \cdot \gamma$ （事实上，可以定义基本群胚对覆叠空间的右作用）。在每根纤维上，该作用显然是传递的；当这个作用还是自由的时， E 是 B 的万有覆叠。称 $f: E \rightarrow E$ 是一个自同态，当且仅当 f 是一个使得如下图表交换的连续映射：

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f} & E \\ & \searrow p & \swarrow p \\ & B & \end{array}$$

当 f 是同胚映射时，称为自同构，并记所有的自同构为 $G(E)$ 。所有的自同构在映射复合下构成群，单位元为恒等映射。基于上述问题假设，以下将研究 $G(E)$ 的结构并讨论一些例子。

2 自同构群的结构

2.1 自同构的自然性

首先注意到如下事实，给定任意一点 $e_0 \in p^{-1}(b)$ ，对纤维中的另外一点 e ，存在一条以 e_0 为起点， e 为终点的道路 γ ，则 $p\gamma$ 是以 b 为基点的一条回路。由自同构的定义， $p(\gamma) = p(f\gamma)$ ，故由提升的唯一性可得

$$f\gamma = l_{f(e_0)}p(\gamma)$$

因此 $f(e) = l_{f(e_0)}p(\gamma)(1)$ ，也即 f 的作用仅由一点处的值决定。由上述论证不难得到关于 f 的自然性引理：

Lemma 2.1. 对任意 $[\gamma] \in \pi_1(B, b)$ ， $f \in G(E)$ 和 $e \in p^{-1}\{b\}$ ，都成立

$$f(e \cdot \gamma) = f(e) \cdot \gamma$$

2.2 自同构群对覆叠空间作用的轨道

$G(E)$ 对 E 也具有一个自然的左作用，与基本群的作用不同的是， $G(E)$ 在每根纤维上的作用未必是传递的，当这个作用是传递的时，称这个覆叠是正规的。现考虑位于同一轨道上的两点 $e_1, e_2 \in p^{-1}(b)$ ，也即存在 $f \in G(E)$ 使得 $f(e_1) = e_2$ 。则对任意以 e_1 为起点 e_2 为终点的道路 γ 和以 e_1 为基点的回路 η ，都有

$$\begin{aligned} p(\gamma) * p(\eta) * p(\bar{\gamma}) &= p(\gamma) * p(f(\eta)) * p(\bar{\gamma}) \\ &= p(\gamma * f(\eta) * \bar{\gamma}) \end{aligned}$$

这说明任意两条连接 e_1, e_2 的道路的投影的同伦等价类都在 $H_{e_1} := p_*(\pi_1(E, e_1))$ 的正规化子 $N(H_{e_1})$ 中, 且 $H_{e_1} = H_{e_2}$ 。这意味着将以 e_1 为基点的任意一条回路投影到底空间, 再以 e_2 为起点做道路提升时, 所得道路仍是一条基点为 e_2 的回路。

另一方面, 假设任意两条连接 e_1, e_2 的道路的投影的同伦等价类都在 H_{e_1} 中, 我们来构造连接两点的自同构映射。注意到由自然性2.1, 这样的自同构 f 若存在则必是唯一的。对任意 $e \in E$ 以及任意以 e_1 为起点, e 为终点的道路 γ 和 γ' , 取 $[\gamma_{12}]$ 为提升后连接 e_1, e_2 的等价类, 则有

$$[\tilde{\gamma}] := [\gamma_{12} * p(\gamma * \bar{\gamma}') * \bar{\gamma}_{12}] \in H_{e_1}$$

也即 $e_1 \cdot \tilde{\gamma} = e_1$, $e_2 \cdot \gamma = e_2 \cdot \gamma'$, 故该自同构映射与道路选取无关, 因而是良好定义的。由此, 我们证明了以下命题:

Proposition 2.2. 对任意 $e_1, e_2 \in p^{-1}\{b\}$, 存在 $f \in G(E)$ 使得 $f(e_1) = e_2$ 当且仅当对任意连接 e_1, e_2 的道路 γ , 都有 $[p\gamma] \in N(H_{e_1})$ 。

作为推论, 我们有如下关于覆叠空间正规性的判别法:

Corollary 2.3. E 是正规覆叠当且仅当对某点 $e \in E$, H_e 是 $\pi_1(B, p(e))$ 的正规子群。

2.3 自同构群的结构与空间分解

选定纤维 $p^{-1}\{b\}$ 上某一点 e 为基点, 则由2.2的结论可知, $N(H_e)$ 的每一条等价的道路提升后可诱导一个自同构, 且该诱导的同构是平凡同构当且仅当这条道路的等价类属于 N_e , 因而我们猜想并证明如下定理成立:

Theorem 2.4. 对道路连通空间 B 的道路连通覆叠 E , 成立 $G(E) \cong N(H_e)/H_e$

Proof. 为证明同构, 我们尝试构造以 H_e 为核的满同态 $\varphi : N(H_e) \rightarrow G(E)$, 对每个 $[\gamma] \in N(H_e)$, 定义 $\varphi([\gamma])$ 是将 e 映为 $e \cdot \gamma$ 的唯一的自同构。由于 $\varphi([\gamma_1] * [\gamma_2])(e) = e \cdot (\gamma_1 * \gamma_2) = (e \cdot \gamma_1) \cdot \gamma_2 = \varphi([\gamma_2]) \circ \varphi([\gamma_1])(e)$, 故 $\varphi([\gamma_1] * [\gamma_2]) = \varphi([\gamma_2]) \circ \varphi([\gamma_1])$, φ 是反同态。由 E 的道路连通性, φ 是满射, 且容易看出 φ 的核是 H_e , 因此由群同态定理, $G(E) \cong N(H_e)/H_e$ 。□

Remark 2.5. 在上述证明中, 为将反同态变为同态, 只需对每个元素取逆即可。

现考虑商空间 $E \xrightarrow{\Pi} E/G(E)$, 则 p 和 Π 诱导了唯一连续映射 $\tilde{p} : E/G(E) \rightarrow B$ 使得如下图表交换:

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\Pi} & E/G(E) \\ \downarrow p & \swarrow \tilde{p} & \\ B & & \end{array}$$

容易验证 Π 和 $\tilde{p}$ 都是覆叠映射。一方面, 由覆叠空间的结论, 在陪集水平上, 我们有

$$\pi_1(E/G(E), [e])/\Pi_*(\pi_1(E, e)) \sim \Pi^{-1}\{[e]\} = G(E) \cdot e$$

其中 $[e]$ 表示 $e \in E$ 在 $G(E)$ 作用下的等价类。由于 $G(E)$ 的作用是自由的 (每个自同构的作用仅有一点处的值决定), 因此 $[e]$ 上的纤维应具有和 $G(E)$ 同构的群结构, 这说明 $\Pi_*(\pi_1(E, e))$ 是正规子群, 由2.3, $E \xrightarrow{\Pi} E/G(E)$ 是正规覆叠; 另一方面, $E/G(E)$ 消去了对称性, 因此不难猜想并验证覆叠 $E/G(E) \xrightarrow{\tilde{p}} B$ 具有平凡自同构群。以上, 我们将一个覆叠映射分解为了正规部分以及平凡部分。